Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

武漢大学
Wuhan University

线段树在信息学竞赛中的应用

岳云涛
yyt@cominde



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

武漢大學 Wuhan University

引言

- 在信息学竞赛中，我们经常会碰到一些跟区间有关的问题，比如给一些区间线段求并区间的长度，或者并区间的个数等等。这些问题的描述都非常简单，但是通常情况下数据范围会非常大，而朴素方法的时间复杂度过高，导致不能在规定时间内得到问题的解。这时，我们需要一种高效的数据结构来处理这样的问题。

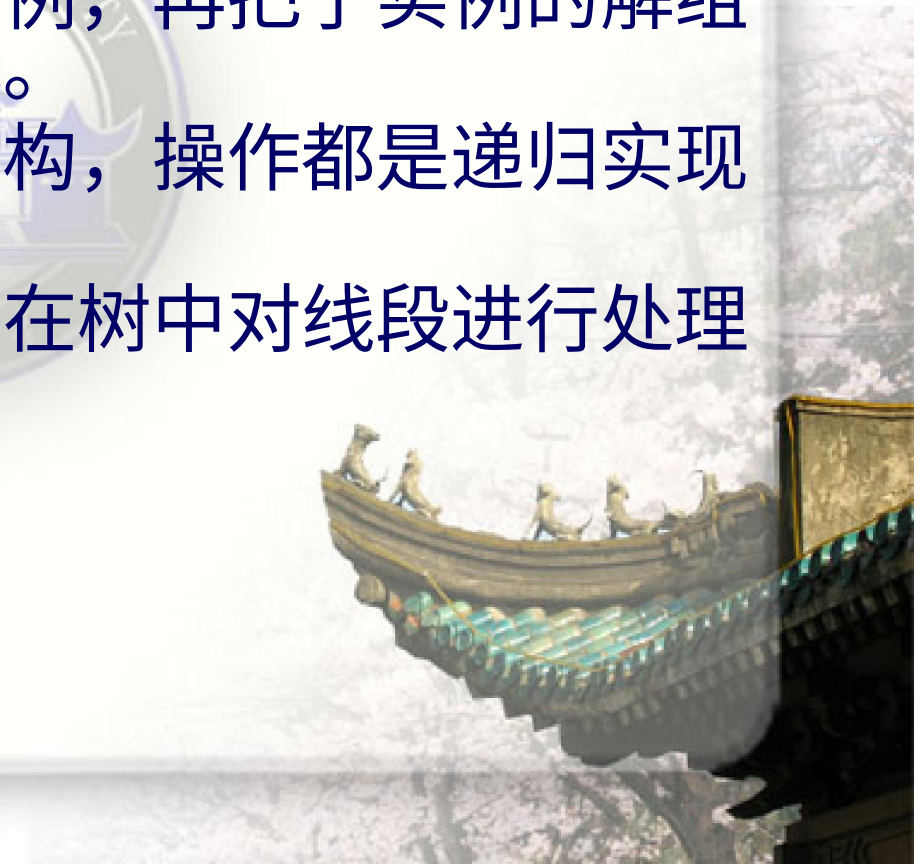


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

武漢大學 Wuhan University

线段树的引入

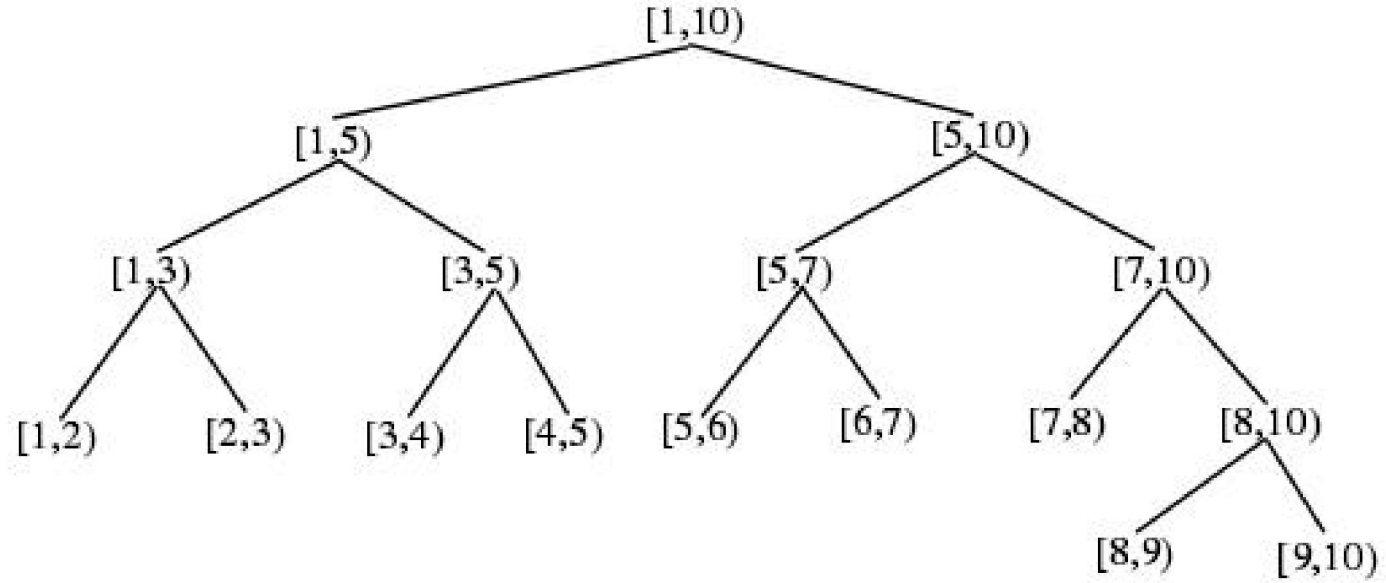
- 线段树是一种基于分治思想的数据结构
- 分治，分而治之。把问题实例划分成子实例，并分别递归的解决每个子实例，再把子实例的解组合起来。比如，二分查找。
- 线段树是一种二叉树形结构，操作都是递归实现的
- 特点：将线段组织成树，在树中对线段进行处理



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

线段树的基本结构

- 下图是对线段[1,10)建立的一棵线段树
- 基本结构，具体应用时会进行扩展

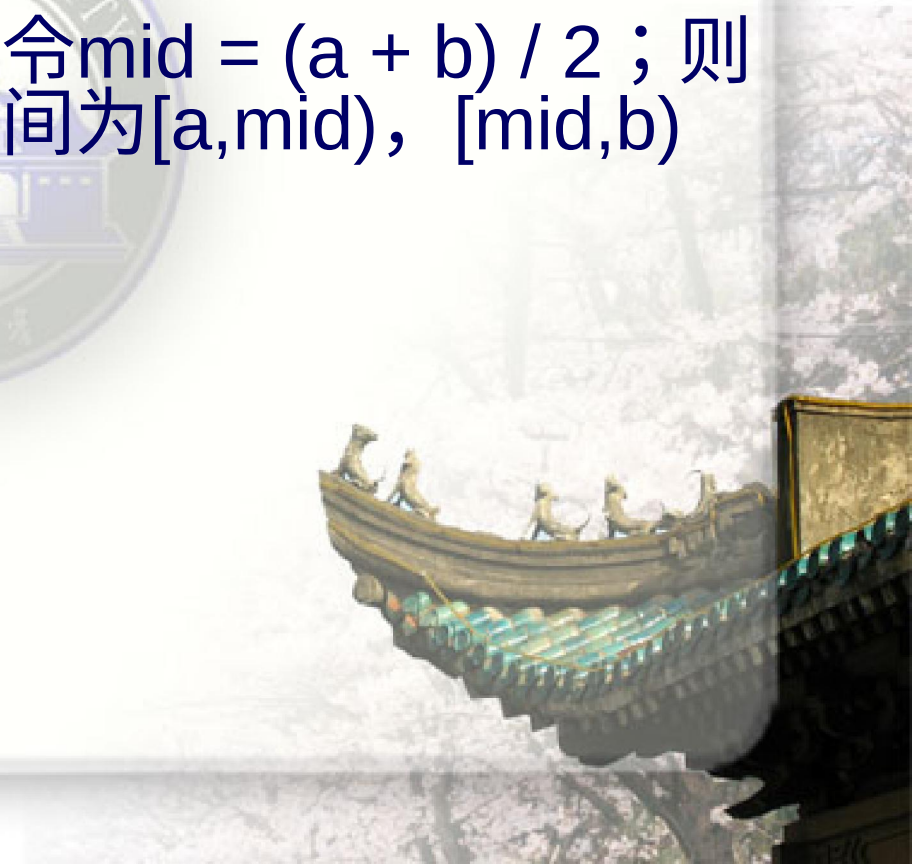


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

武漢大學 Wuhan University

线段树的结构

- 每个节点都是一个[a,b)的区间，根节点代表了整个所要处理的区间
- 对于每个非叶节点[a,b)，令mid = (a + b) / 2；则其左右儿子节点代表的区间为[a,mid)，[mid,b)
- 二叉的组织结构

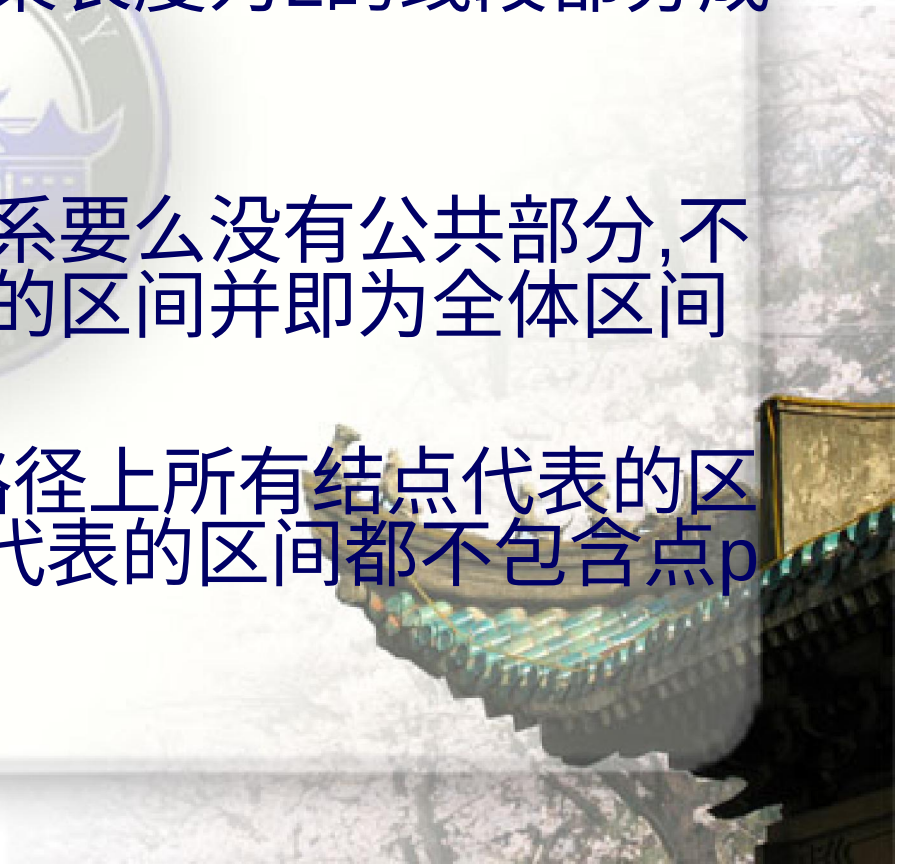


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

武漢大學 Wuhan University

线段树的性质

- 线段树是一个平衡树，树的高度为logN
- 线段树把区间上的任意一条长度为L的线段都分成不超过2logL条线段的并
- 任两个结点要么是包含关系要么没有公共部分,不可能部分重叠，每层节点的区间并即为全体区间
- 给定一个叶子p,从根到p路径上所有结点代表的区间都包含点p,且其他结点代表的区间都不包含点p



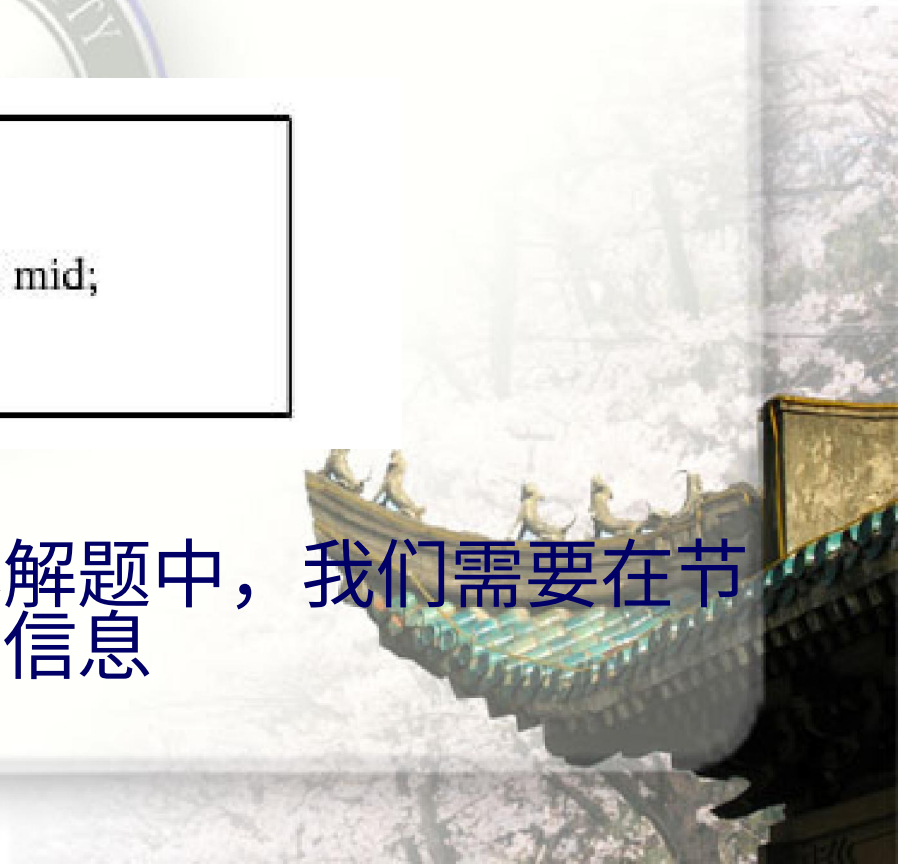
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

线段树的存储结构

- 线段树是一个树形结构，其上的信息都是保存在树的节点中。
- 我们用结构体的方式建立节点，一个节点的基本结构如下：

```
struct node{
    int left ,right, mid;
};
```

- 这只是基本结构，在具体解题中，我们需要在节点中添加其他数据域保存信息

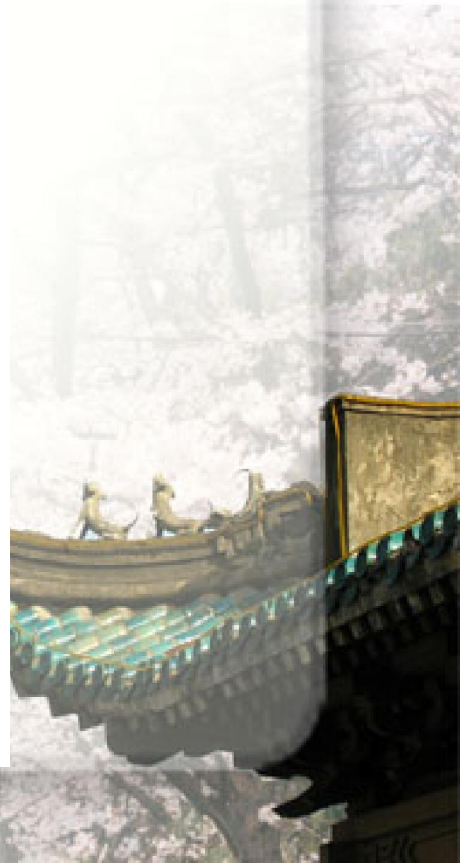


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

线段树的建树操作

- 结构体数组保存线段树，根节点下标为1。对于非叶节点num，其左右子节点下标分别为2*num和2*num+1.

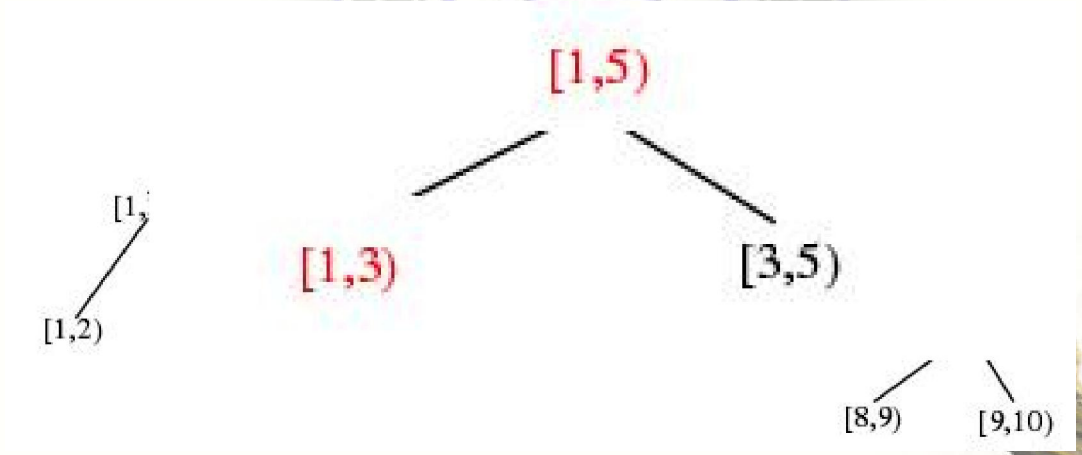
```
node seg_tree[3 * MAXN];
//由线段树的性质可知，建树所需要的空间大概是所需处理最长线段
长度的 2 倍多，所以需要开 3 倍大小的数组
void make(int l, int r, int num){
//l,r 分别为当前节点的左右端点，num 为节点在数组中的编号
  seg_tree[num].left = l;
  seg_tree[num].right = r;
  seg_tree[num].mid = (l + r) / 2;
  if (l + 1 != r){
//若不为叶子节点，则递归的建立左右子树
  make(l, seg_tree[num].mid, 2 * num);
  make(seg_tree[num].mid, r, 2 * num + 1);
```



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

线段树的插入操作

- 为了记录节点中的线段是否被完全覆盖过，我们需要在节点中添加一个数据域cover。若cover为1则表示此条线段已经被完全覆盖过，否则未被覆盖。

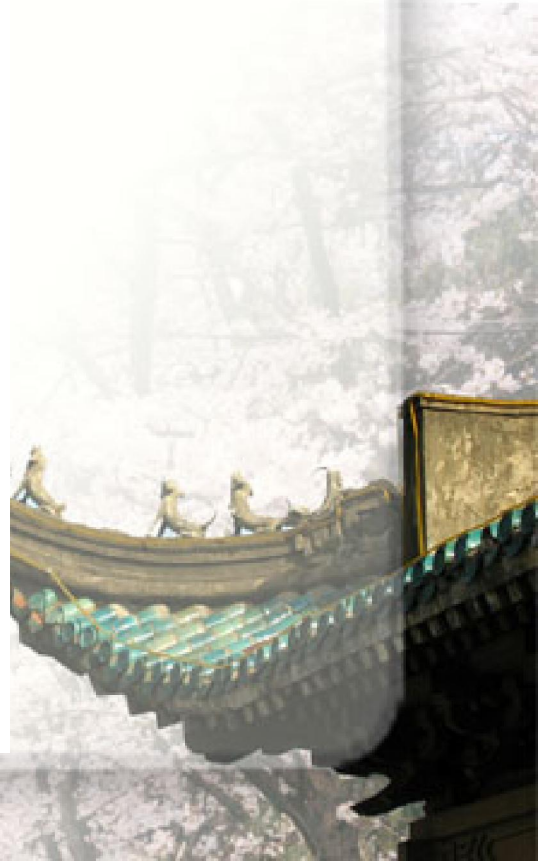


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

线段树的插入操作

- 插入操作的代码

```
void insert(int l, int r, int num){
    //l,r 分别为插入当前节点线段的左右端点，num 为节点在数组中的编号
      if (seg_tree[num].left == l && seg_tree[num].right == r){
    //若插入的线段完全覆盖当前节点所表示的线段
        seg_tree[num].cover = 1;
         return;
      }
      if (r <= seg_tree[num].mid)
    //当前节点的左子节点所代表的线段包含插入的线段
          insert(l, r, 2 * num);
     else if (l >= seg_tree[num].mid)
    //当前节点的右子节点所代表的线段包含插入的线段
          insert(l, r, 2 * num +1);
     else {
    //插入的线段跨越了当前节点所代表线段的中点
        insert(l, seg_tree[num].mid, 2 * num);
        insert(seg_tree[num].mid, r, 2 * num + 1);
      }
}
```



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

线段树的删除操作

- 我们一样采用递归的方法对线段进行删除，如果线段树的删除线段完全覆盖了线段树中当前节点所代表的线段，则将当前节点的cover值置0. 我们应该递归的在当前节点的子树上所有节点删除线段。另一种情况是删除的线段未完全覆盖当前节点所代表的线段，我们采用的方法是，将当前节点的cover置0，并将其左右子节点的cover置1，然后递归的进入左右子节点进行删除。

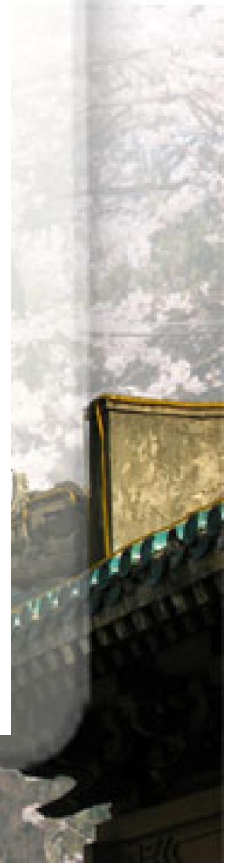


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

线段树的删除操作

- 删除操作的代码

```
bool del(int l, int r, int num){
        if (seg_tree[num].left + 1 == seg_tree[num].right){
       //删除到叶节点的情况
            int f = seg_tree[num].f;
            seg_tree[num].f = 0;
            return f;
        }
        if (seg_tree[num].f == 1){
       //当前节点不为叶节点且被覆盖
            seg_tree[num].f = 0;
            seg_tree[2 * num].f = 1;
            seg_tree[2 * num + 1].f = 1;
        }
        if (r <= seg_tree[num].mid)
            return del(l, r, 2 * num);
        else if (l >= seg_tree[num].mid)
            return del(l, r, 2 * num + 1);
        else
            return del(l, seg_tree[num].mid, 2 * num) &&
                   del(seg_tree[num].mid, r, 2 * num + 1);
}
```

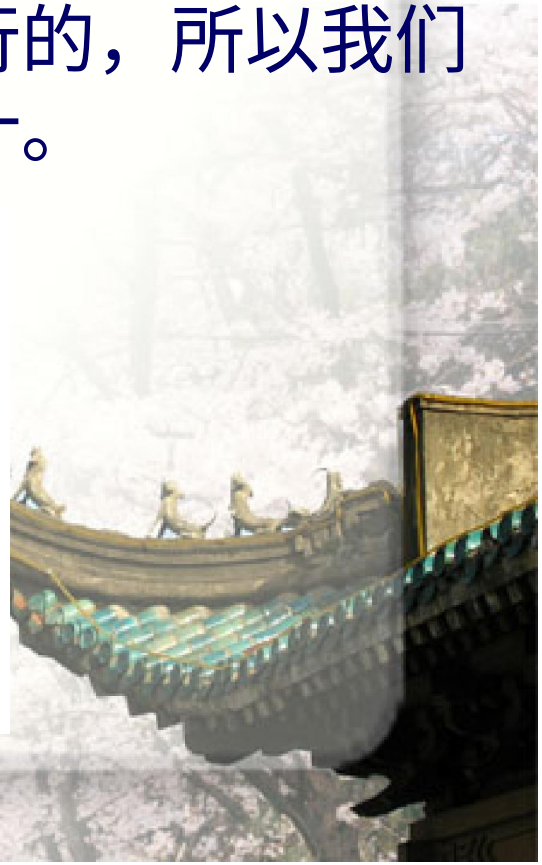


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

线段树的统计操作

- 对应不同的问题，线段树会统计不同的数据，比如线段覆盖的长度，线段覆盖连续区间的个数等等，其实现思路不尽相同。
- 一般来说，统计都是在区间中进行的，所以我们依然需要采用递归的方式进行统计。

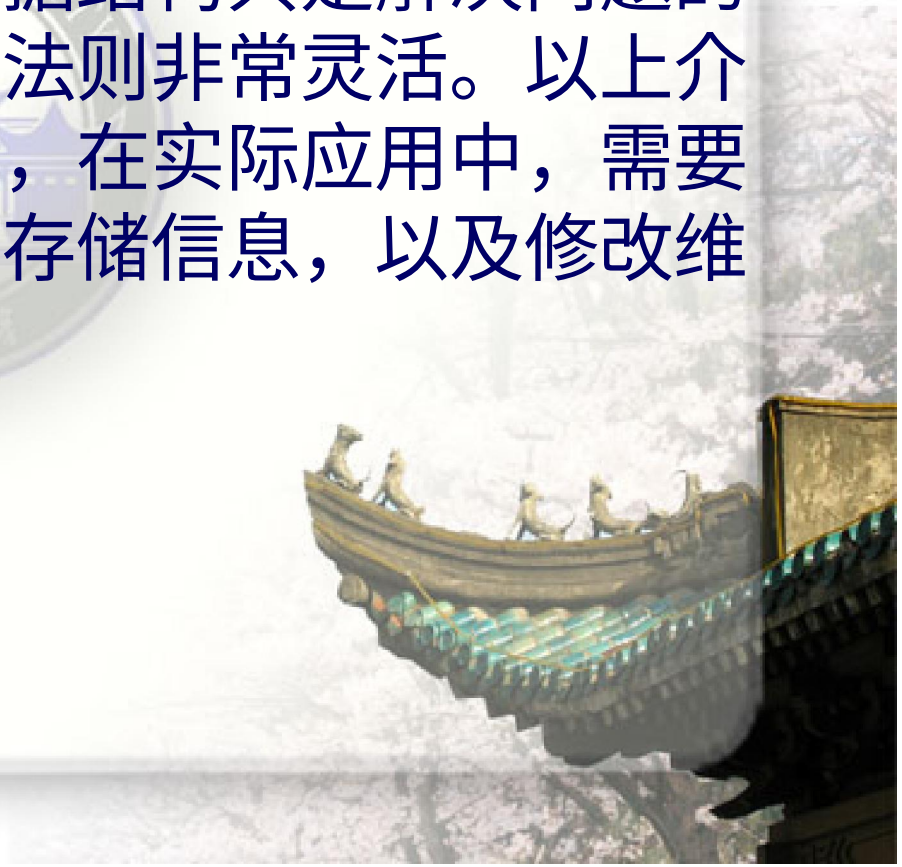
```
int cal(int num){
        if (seg_tree[num].f)
            return seg_tree[num].right – seg_tree[num].left + 1;
        if (seg_tree[num].left + 1 == seg_tree[num].right)
        //当遍历到叶节点时返回
            return 0;
        return cal(2 * num) + cal(2 * num + 1);
```



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

线段树的基本性质

- 小结：线段树作为一种数据结构只是解决问题的一个工具，具体的使用方法则非常灵活。以上介绍的仅仅为线段树的基础，在实际应用中，需要针对待解的题目设计节点存储信息，以及修改维护操作等等。



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

武漢大學 Wuhan University

线段树例题讲解

- City Horizon
- 在一条水平线上有N个建筑物，建筑物都是长方形的，且可以互相遮盖。给出每个建筑物的左右坐标值Ai,Bi以及每个建筑物的高度Hi，需要计算出这些建筑物总共覆盖的面积。

题目数据范围：

建筑物个数N：1 <= N <= 40000

建筑物左右坐标值Ai, Bi：1 <= Ai,Bi <= 109

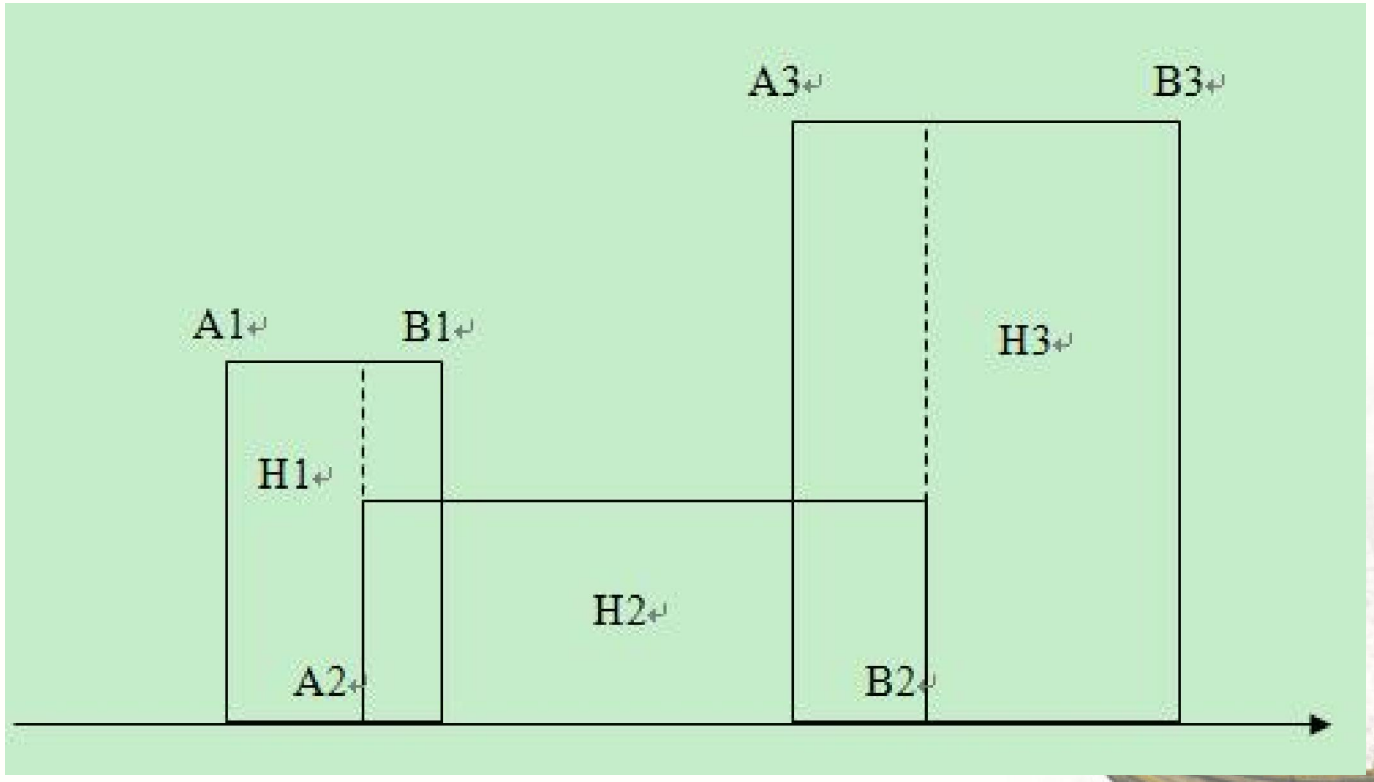
建筑物的高度Hi：1 <= Hi <= 109



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

武漢大學 Wuhan University

线段树例题讲解



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

武漢大學 Wuhan University

线段树例题讲解

- 求矩形的面积并
- 矩形的一边都在一条直线上
- “压缩”成带权的线段
- 统计,S = Sum (Hmax * (B - A))



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

线段树例题讲解

- A,B的数据范围太大，1 <= Ai,Bi <= 10^9
- 建[1, 10^9)的线段树？占用空间太大！
- 怎么办？
- 离散化！！



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

武漢大學 Wuhan University

线段树例题讲解

- 什么是离散化？
- 去掉一些没有用的状态，把大状态空间压缩成小状态空间。

[20 60) [10 50) [5 55)

1 2 3 4 5 6

[ ) [ ) [ )

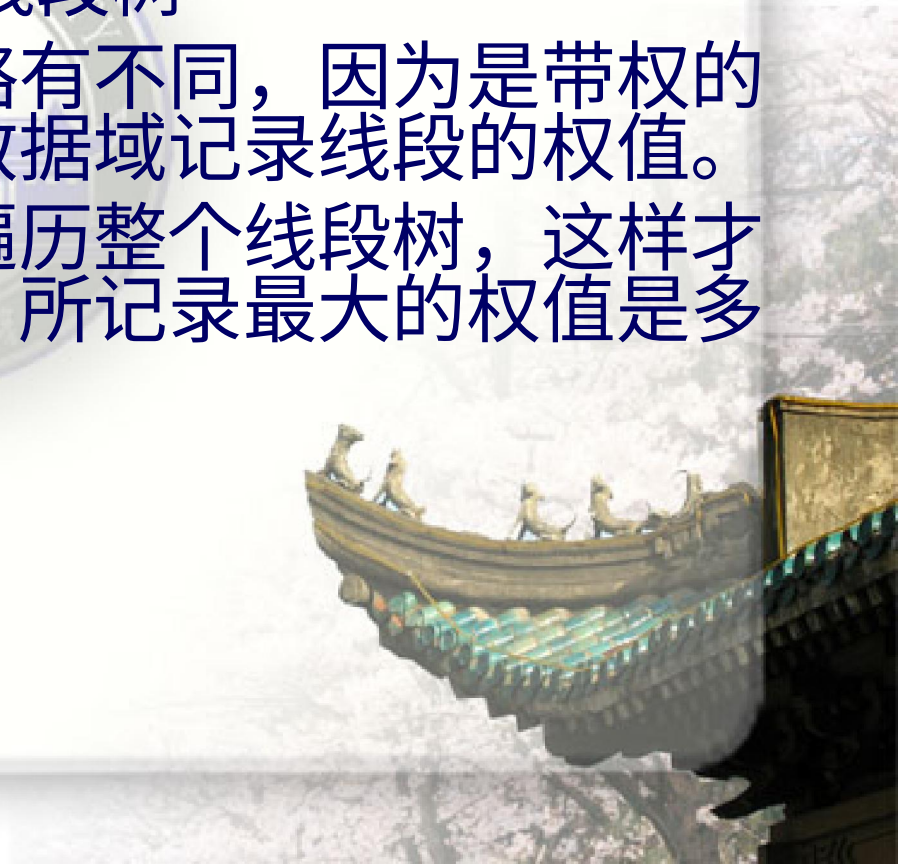


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

武漢大學 Wuhan University

线段树例题讲解

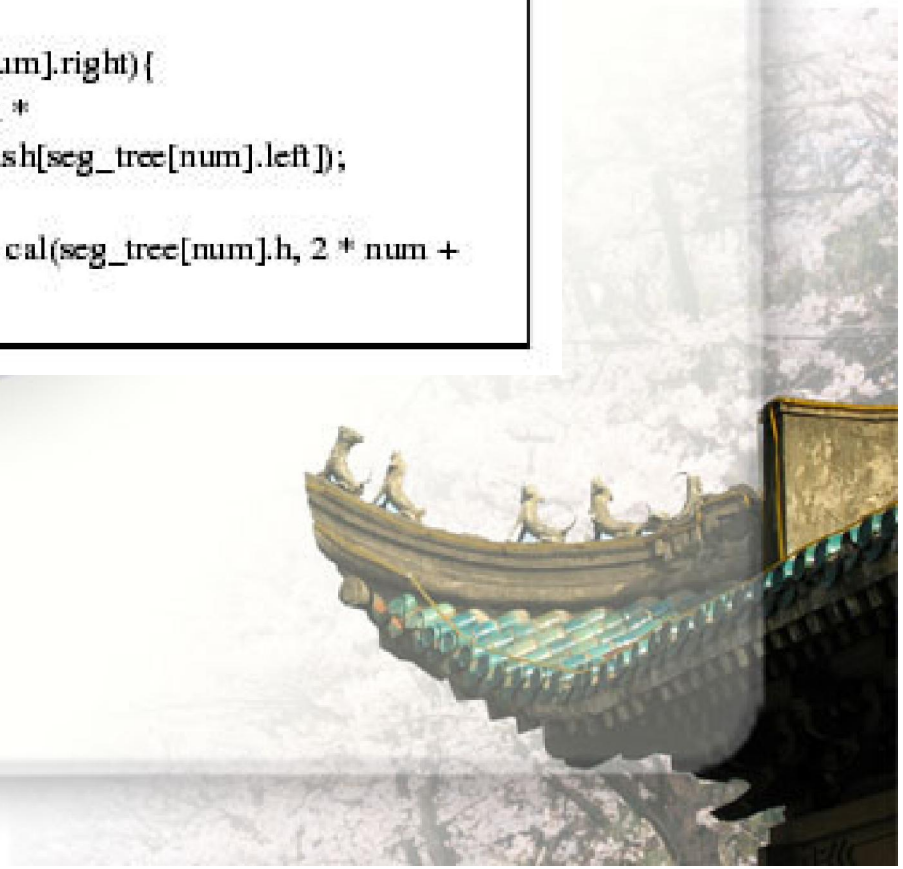
- 由于矩形的数目N <= 40000，所以离散化以后可以建立一个[1,80000)的线段树
- 线段的插入与之前所讲略有不同，因为是带权的线段。需要另外加一个数据域记录线段的权值。
- 统计结果的时候，需要遍历整个线段树，这样才能统计出每个元线段中，所记录最大的权值是多少。



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

线段树例题讲解

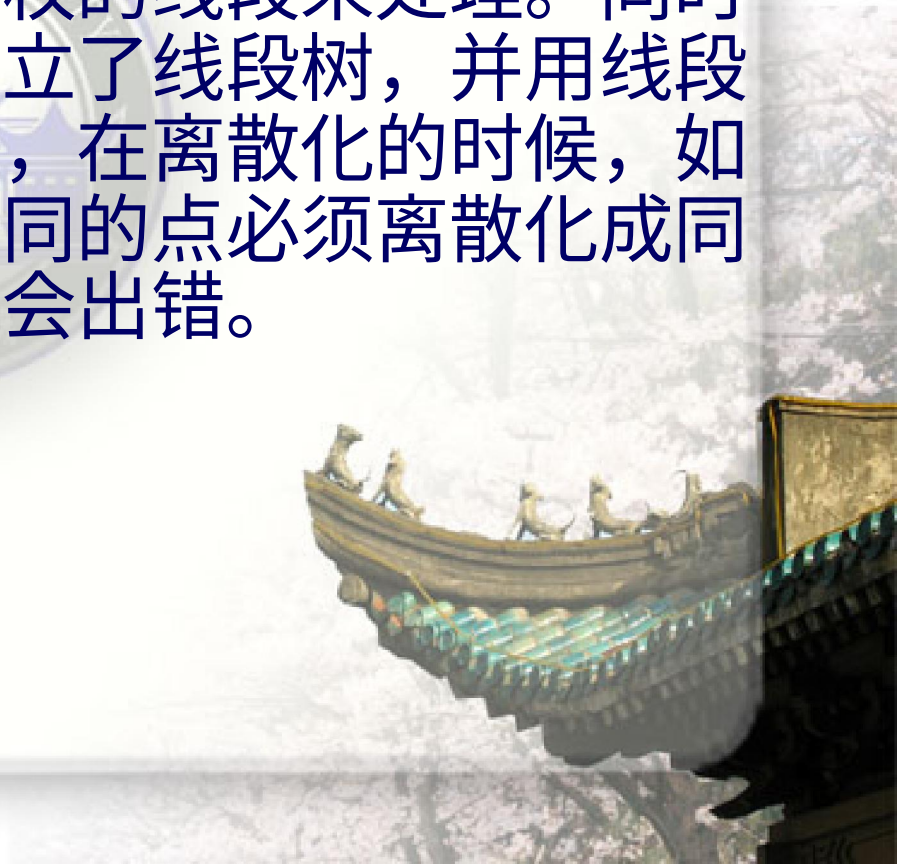
```
long long cal(int h, int num){
    if (h > seg_tree[num].h)
        seg_tree[num].h = h;
    if (seg_tree[num].left + 1 == seg_tree[num].right){
        return (long long)seg_tree[num].h *
            (hash[seg_tree[num].right] – hash[seg_tree[num].left]);
    }
    return cal(seg_tree[num].h, 2 * num) + cal(seg_tree[num].h, 2 * num +
1);
```



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

线段树例题讲解

- 小结：在本题的解决过程中，我们利用了题目的特殊条件，将矩形当成带权的线段来处理。同时使用了离散化的技巧，建立了线段树，并用线段树解决了统计问题。注意，在离散化的时候，如果有删除操作，那么值相同的点必须离散化成同一点，否则对线段操作时会出错。



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

武漢大學 Wuhan University

线段树例题讲解

- Joseph Problem
- 约瑟夫问题是一个非常经典的问题，它的问题描述是：有n个人围成一圈，从第1个人开始，每次按顺时针方向向后选择第m个人，并将这个人出列。问出列的顺序是怎样的。

题目数据范围：

1 <= n,m <= 30000



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

线段树例题讲解

- 直接模拟？超时！
- 怎么用线段树？拆圈为线！



- 第一次出列的是第m个人，我们可以计算[1,m)和[m,n+1)这两个区间里剩余的人数l和r。那么根据m，我们可以计算出下一个出列的人，如果m<r，他将在[m,n+1)中，否则，他将在[1,m)中。而且可以算出他是区间中从左向右数的第几个。

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

线段树例题讲解

- 线段树的节点里保存区间中还剩余的点的个数。
- 初始化的时候，每个节点[a,b)的剩余点个数为b-a
- 根节点区间为[1,n+1)
- 从根节点遍历的查找下一个出列的人

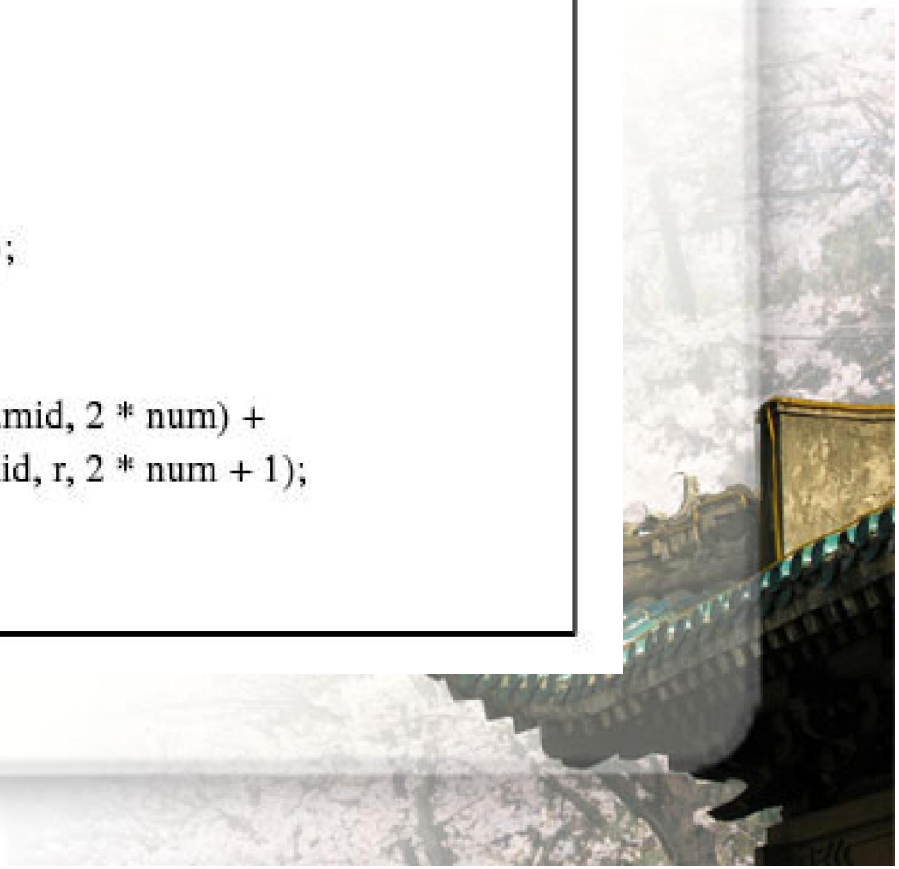


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

武漢大學 Wuhan University

线段树例题讲解

```
int update(int l, int r, int num){
    if (seg_tree[num].left == l && seg_tree[num].right == r){
        return seg_tree[num].count;
    }
    if (r <= seg_tree[num].mid){
        return update(l, r, 2 * num);
    }
    else if (l >= seg_tree[num].mid ){
        return update(l, r, 2 * num + 1);
    }
    else {
        return update(l, seg_tree[num].mid, 2 * num) +
               update(seg_tree[num].mid, r, 2 * num + 1);
    }
}
```



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

线段树例题讲解

```
int search(int k, int num){
    if (seg_tree[num].left + 1 == seg_tree[num].right){
        seg_tree[num].count--;
        return seg_tree[num].left;
    }
    int t = seg_tree[2 * num].count;
    if (k <= t){
        seg_tree[num].count--;
        return search(k, 2 * num);
    }
    else {
        seg_tree[num].count--;
        return search(k - t, 2 * num + 1);
    }
}
```



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

武漢大學 Wuhan University

线段树例题讲解

- 小结：在本题中，我们采用了拆圈为线的方法，将问题转化到区间上，使得我们可以利用线段树进行求解。有了这种思想，对付其他变形的约瑟夫问题也可以如法炮制。在写程序时要注意区间线段树和一般线段树节点的含义的区别。



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

武漢大學 Wuhan University

线段树例题讲解

- Frequent Values
- 给n个数，已经按从大到小顺序排列好，一共有q个询问，每次询问一个区间，问这个区间中出现次数最多的数是什么。

  题目数据范围：

  数的个数，1 <= n <= 100000

  询问次数，1 <= q <= 100000

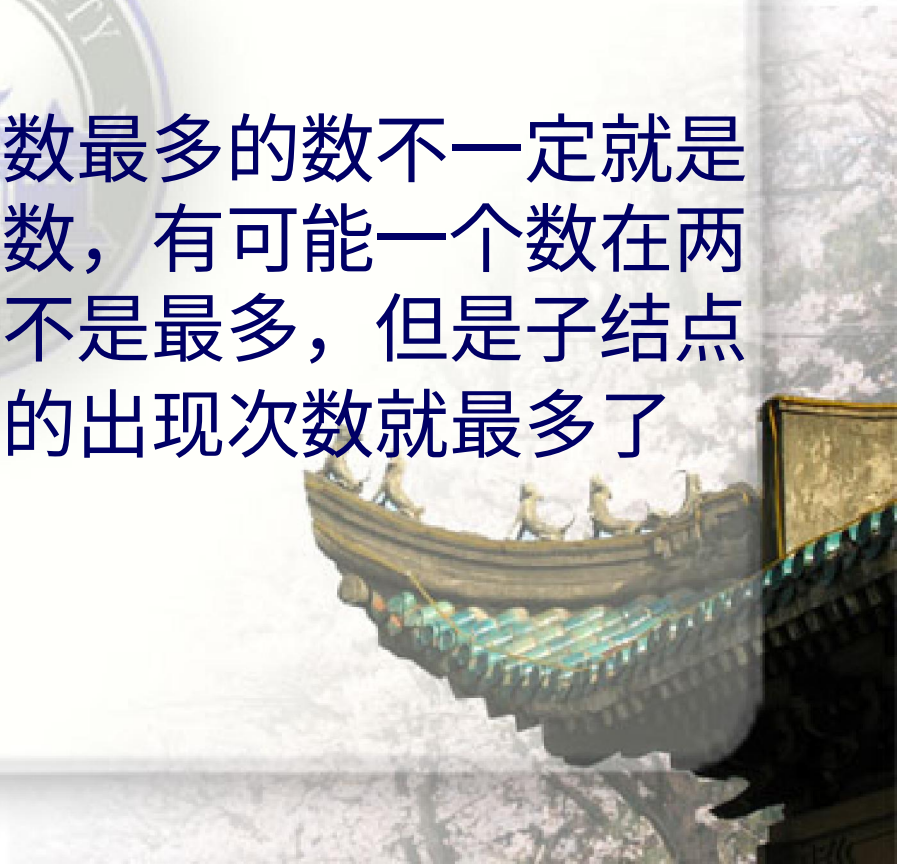
  每个数的大小，-100000 <= ai <= 100000



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

线段树例题讲解

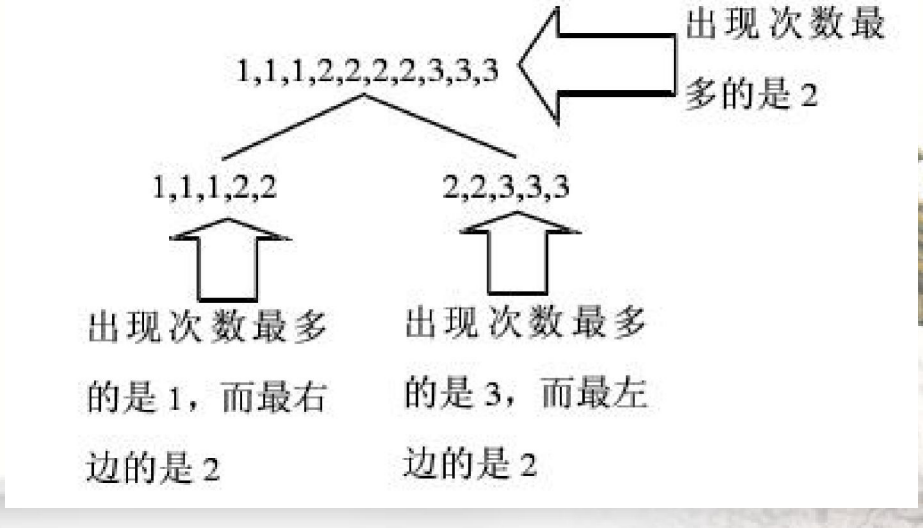
- 很容易想到建立线段树，并在线段树的每个节点中保存区间中出现次数最多的数
- 需要解决的问题，两个子结点的信息如何合并到父节点。
- 很显然，子结点中出现次数最多的数不一定就是父节点中出现次数最多的数，有可能一个数在两个子结点中的出现次数都不是最多，但是子结点合并成父节点后，这个数的出现次数就最多了



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

线段树例题讲解

- 考虑到题目中的重要条件，数组中的数是有序的！
- 当左子节点区间最右的数与右子区间最左的数相等时，这个相等的数的出现次数可能最多
- 需要记录节点区间最左和最右的数的信息

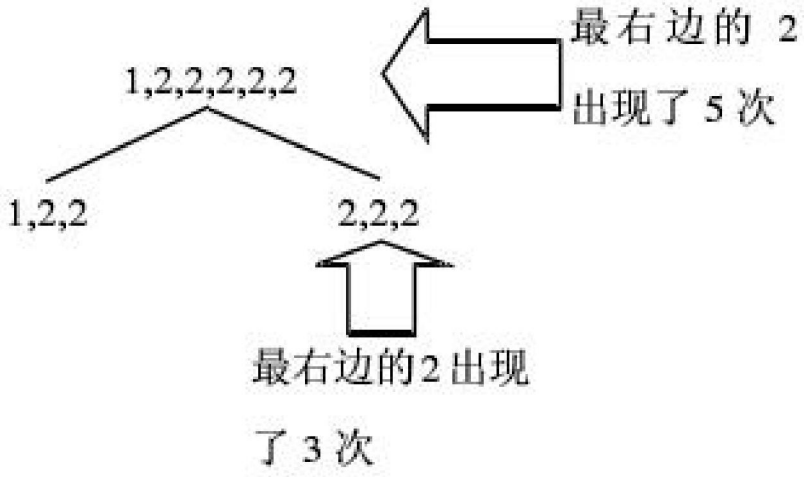




Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

线段树例题讲解

- 确定了父节点中出现次数最多的点外，还要更新父节点区间最左和最右点的信息
- 有可能在子结点合并时，会导致父节点区间最左和最右点信息发生变化



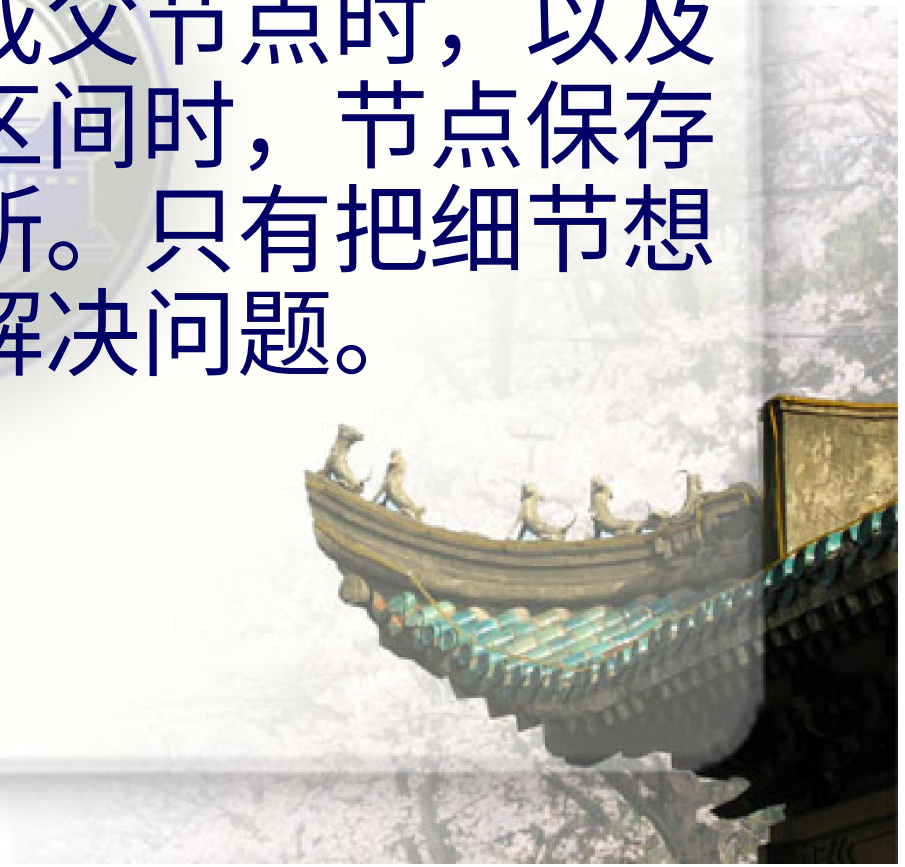


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

武漢大學 Wuhan University

线段树例题讲解

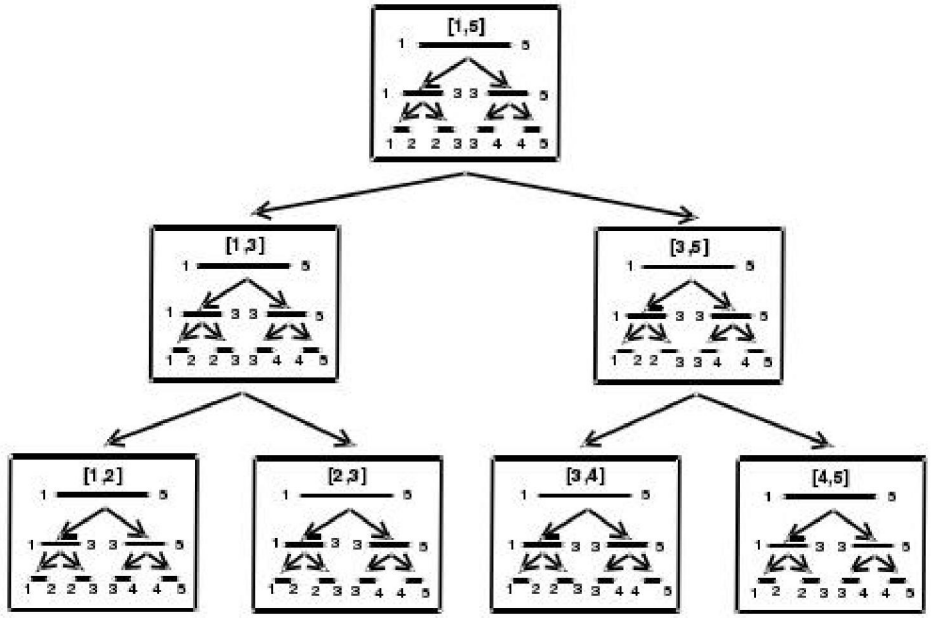
- 小结：在利用线段树解题时，一定要注意从子节点合并成父节点时，以及大区间分成两个小区间时，节点保存的信息应该如何更新。只有把细节想清楚，才能顺利的解决问题。

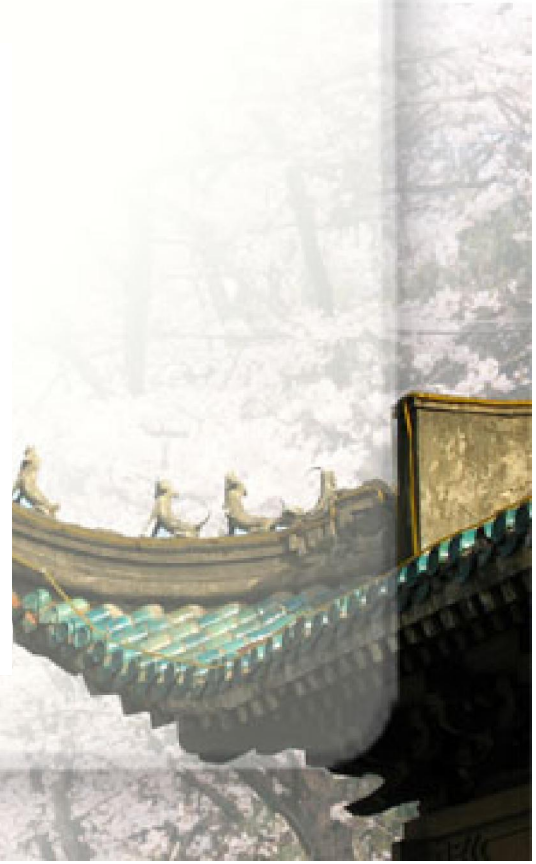


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

线段树的扩展应用

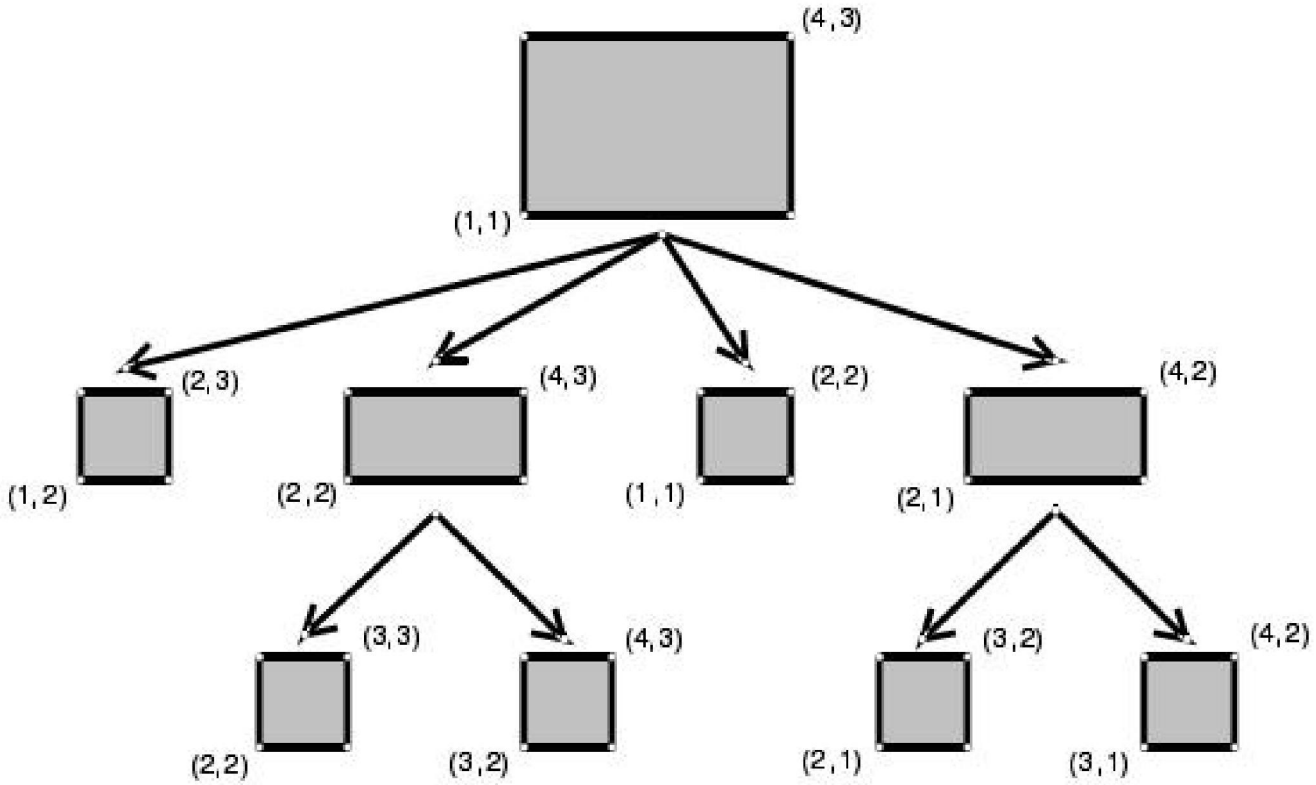
- 线段树处理的是线性统计问题，而我们往往会遇到一些平面统计问题和空间统计问题。因此我们需要推广一维线段树到多维中。





Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

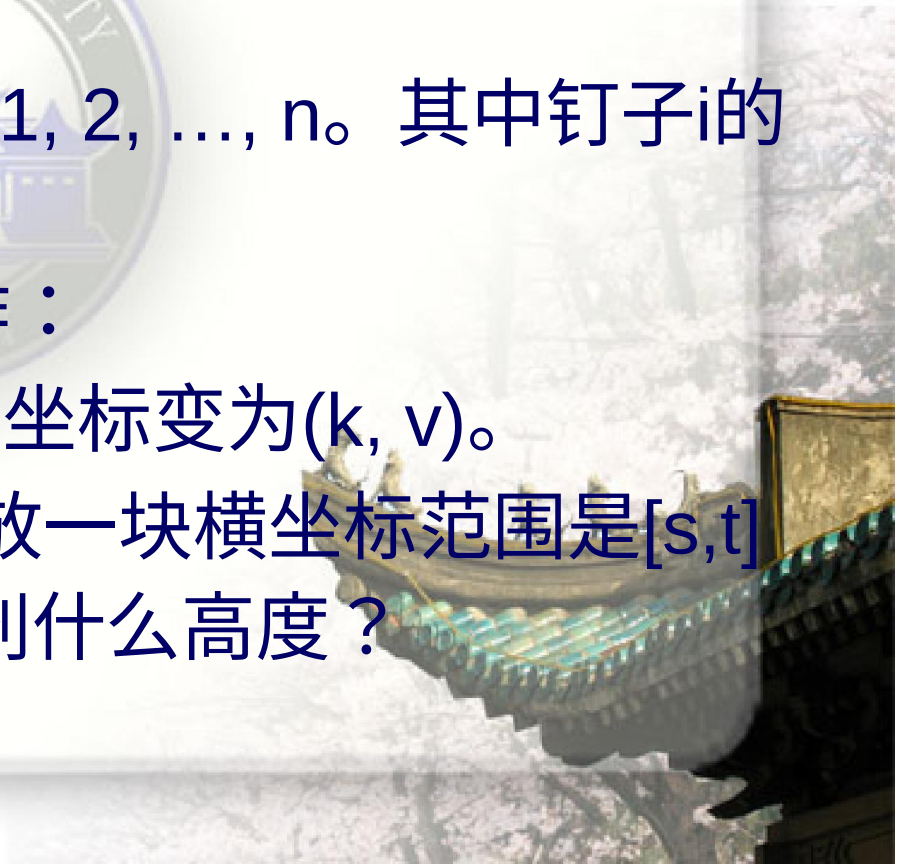
线段树的扩展应用



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

线段树的扩展应用

- 线段树也可以与其他数据结构组合
- 在节点中新建其他数据结构保存信息。
  - 例题 钉子与木板
  - 墙上有n个钉子，编号为1, 2, …, n。其中钉子i的横坐标为i，纵坐标初始
  - 为xi。可以进行两种操作：
  - 0 k v：竖直移动钉子k，坐标变为(k, v)。
  - 1 s t v：若在高度为v处放一块横坐标范围是[s,t]的水平木板，它将下落到什么高度？

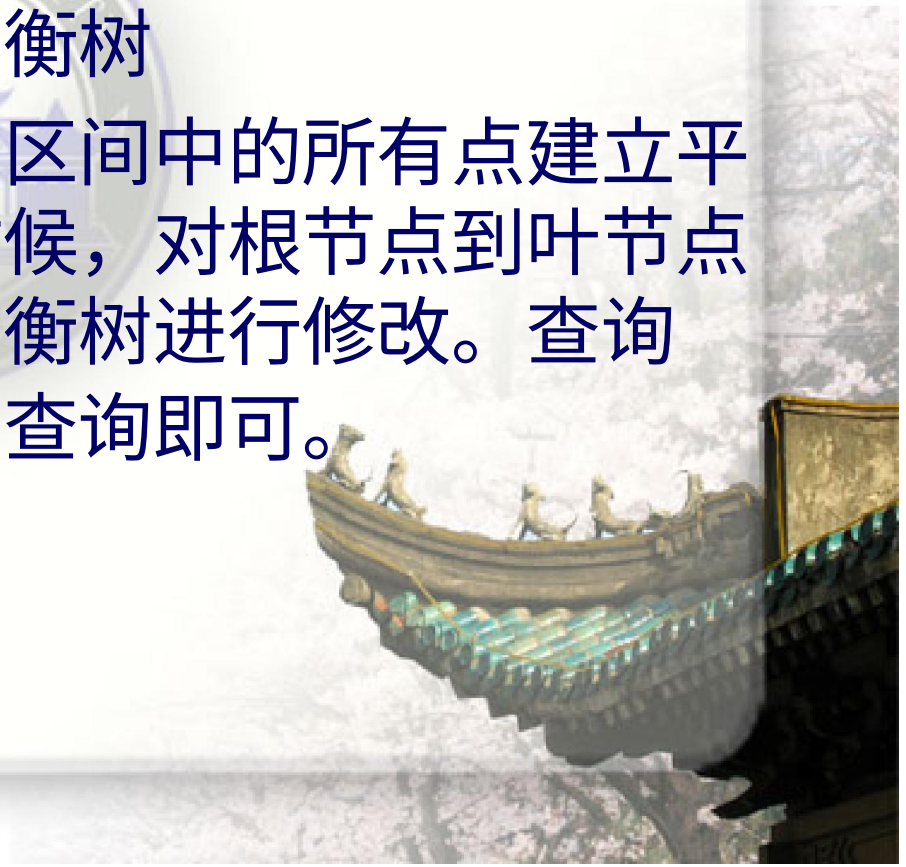


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

武漢大學 Wuhan University

线段树的扩展应用

- 由于每次询问的v值不同，我们无法在线段树的节点中记录不超过v的最大值。
- 怎么办？在节点中新建平衡树
- 具体方法：将每个节点的区间中的所有点建立平衡树，当有修改操作的时候，对根节点到叶节点路径上的所有节点中的平衡树进行修改。查询时，只需按一般方法递归查询即可。



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

线段树的扩展应用

- 小结：线段树的节点中不仅可以存放单一的信息，还可以存放其他数据结构，做到线段树与其他数据结构的组合，使得功能更为强大，解题也更加灵活。

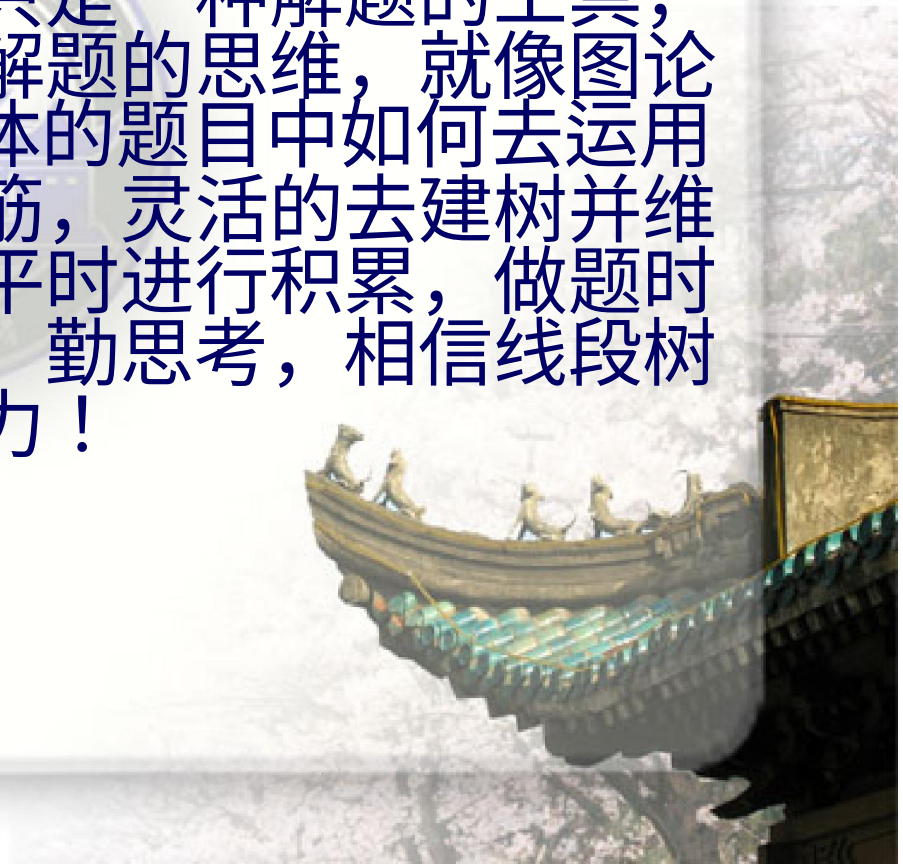


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

武漢大學 Wuhan University

线段树应用总结

- 线段树是一种高效的数据结构。它的思想就是分治，非常基本也非常强大。在学习线段树的过程中，要时刻记住，线段树只是一种解题的工具，学习线段树只是学习一种解题的思维，就像图论中的BFS一样。至于在具体的题目中如何去运用这个工具，则需要开动脑筋，灵活的去建树并维护相关信息。这也需要在平时进行积累，做题时才能应用熟练。多做练习，勤思考，相信线段树能在你手中发挥无穷的威力！



Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

武漢大學
Wuhan University

谢 谢！

yyt
Email: yytbeckham@gmail.com
QQ:187239649

